République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de l'Éducation nationale
IA de Dakar · IEF de Dakar-Plateau
CEM John Fitzgerald Kennedy

Année scolaire 2026-2027
Cellule de mathématiques
Niveau : **4e**
Prénom et nom : ……
Classe : ……

SÉRIE D'EXERCICES

Calcul algébrique

Exercice 1 : Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	$(a+b)^2=$	a^2+b^2	$a^2+2ab+b^2$	$2a+2b$
2	$(2x-3)(2x+3)=$	$4x^2-9$	$4x^2+9$	$2x^2-9$
3	$-(x-4)=$	$-x-4$	$-x+4$	$x+4$
4	$x^2-6x+9=$	$(x-3)^2$	$(x+3)^2$	$(x-9)^2$
5	Une forme factorisée de $3x+3y$ est	$3(x+y)$	$3xy$	$6xy$

Exercice 2 :

Réduis et ordonne : $A=3x^2-2x+5-x^2-4x-9$ et $B=a^2+b-3a-2a^2+5b+b^2$.

Exercice 3 :

Développe, réduis et ordonne :

$B=5(2x+3)$ $C=(x+2)(2x+4)$ I

Exercice 4 :

Développe à l'aide des égalités remarquables :

$A=(x+3)^2$ $B=(4-3x)^2$ $C=(2x$

Exercice 5 :

Factorise :

$E=(x+5)(2x-7)-4(x+5)$; $G=(2x+4)(x-1)+(3x+6)$; $H=x^2+10x+25$; $I=4x^2-12x+9$; $J=16x^2-81$.

Exercice 6 :

Factorise $K=(9x^2-25)-(6x+10)$. Indique le facteur commun « caché » et explique comment tu l'as trouvé.

Exercice 7 :

Calcule mentalement à l'aide des égalités remarquables : 31^2 ; 29^2 ; 41×39 ; 99^2 ; 101×99.

Exercice 8 :

On donne $Q=4x^2-12x+9$. Calcule Q pour $x=-1$, d'abord avec la forme développée, puis avec la forme factorisée. Quelle forme est la plus rapide pour $x=\dfrac{3}{2}$?

Exercice 9 :

Un élève écrit : $(a+b)^2=a^2+b^2$. Prouve-lui qu'il a tort par un exemple, puis explique, à l'aide de l'aire d'un carré de côté $a+b$, quel terme il a oublié.

Exercice 10 :

1) Invente une expression dont la forme factorisée est $(x+1)(x-4)$ et donne sa forme développée.
2) Invente une expression de la forme a^2-b^2 et factorise-la.